Universidad de Los Andes

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación

Maestría en Ingeniería de Software – MISO

TravelHub

Transformación Digital de la Plataforma de Reservas Hoteleras

MISW4501 - Proyecto Final

2026-11 y 2026-12

El proyecto del curso tiene como objetivo poner en práctica la mayor cantidad de conocimientos y habilidades aprendidos durante la maestría.

Este enunciado de proyecto servirá para diseñar y construir el producto final de cierre de la maestría que contempla tanto el Proyecto I (MISW-4501) como el Proyecto II (MISW-4502).

TravelHub

TravelHub: Transformación Digital de la Plataforma de Reservas Hoteleras

TravelHub es una empresa de tecnología de viajes con presencia en 6 países de Latinoamérica (Colombia, Perú, Ecuador, México, Chile y Argentina), que opera una plataforma digital de reservas de hospedaje y tours, conectando a hoteles, hostales, operadores turísticos, agencias de viaje y viajeros finales. Las siguientes cifras describen el comportamiento actual de transacciones e ingresos de TravelHub.

Estadísticas Operacionales Actuales (USD)

Métrica	Valor
Reservas procesadas mensualmente	~18,000
Valor promedio por reserva	~$240
Hoteles y hospedajes asociados	~1,200
Ingresos promedio mensuales	~$4.3 millones
Viajeros registrados activos	~450,000
Agencias de viaje asociadas	~350
Operadores turísticos	~180
Ingresos anuales proyectados	~$51.6 millones

Modelo de Negocio y Procesos Actuales

1. Gestión de Inventario Hotelero

El área de Inventario de TravelHub es responsable de mantener la información actualizada de habitaciones, tarifas, disponibilidad y políticas de cancelación de cerca de 1,200 propiedades hoteleras. El equipo maneja integraciones con sistemas de gestión hotelera (Property Management Systems - PMS) de diferentes proveedores, cada uno con sus propias APIs y formatos de datos.

Características actuales:

- Actualización de disponibilidad: 2-3 veces por día (procesamiento por lotes)
- Manejo de 8,000-12,000 SKUs de habitaciones (tipo, categoría, tarifa dinámica)
- Integraciones manuales y semi-automáticas con 15+ proveedores de PMS
- Sincronización de tarifas en múltiples monedas (USD, ARS, CLP, PEN, COP, MXN)

- Retrasos en la actualización generan sobreventa (overbooking) o subutilización

2. Proceso de Búsqueda y Reserva

Los viajeros finales, agencias de viaje y operadores turísticos interactúan con la plataforma web y móvil para buscar, comparar y reservar hospedaje. El sistema debe manejar búsquedas complejas combinando ubicación, fechas, capacidad, amenidades y rango de precio, mientras mantiene consistencia con el inventario actual.

Características actuales:

- Búsquedas toman 3-5 segundos en promedio
- Base de datos centralizada en un único servidor (cuellos de botella)
- Bloqueos frecuentes entre transacciones de reserva y actualización de inventario
- Sistema de pago acoplado al motor de reserva (fallos en pagos afectan toda la plataforma)
- 25-30% de carritos abandonados por tiempos de respuesta lentos

3. Pagos y Facturación

TravelHub procesa pagos en 6 monedas diferentes a través de múltiples proveedores de pago (Stripe, Mercado Pago, OpenPay, Paypal, etc). Cada transacción debe ser validada, reconciliada con los hoteles y auditada para fines de cumplimiento regulatorio en cada país.

Problemas identificados:

- Pérdidas anuales por fraude: USD$180,000 (falsificación de tarjetas, duplicación de transacciones)
- Tiempo de reconciliación: 5-7 días (impacta tesorería y confianza del hotel)
- Falta de encriptación end-to-end en transmisión de datos de tarjeta
- No cumple con estándares PCI-DSS 3.2.1 en todos los países
- 12% de transacciones rechazadas sin motivo claro (falsa declinación)

4. Operaciones y Servicio al Cliente

El equipo de operaciones gestiona cambios, cancelaciones, disputas y reclamaciones. Los hoteles y clientes interactúan con el sistema a través de portales web separados, sin visibilidad centralizada del estado de la reserva.

Problemas identificados:

- Falta de API única para cambios de reserva (hoteles deben llamar por teléfono)
- Sistema de tickets manual en Jira (no integrado con plataforma principal)
- Tiempos de respuesta a cambios: 4-8 horas
- 15% de cancelaciones rechazadas incorrectamente por inconsistencias de datos

Problemas Reportados por los Stakeholders

Sobre la Experiencia de Usuario y Conversión

Laura Fernández, Gerente de Producto y Crecimiento, compartió una preocupación crítica durante las sesiones de diagnóstico: "Nuestras métricas de analytics muestran que el 25-30% de los usuarios abandona el carrito antes de completar la reserva. Cuando analizamos los logs de sesión, encontramos que muchos abandonos ocurren justo después de la búsqueda. Competidores como Booking y Airbnb muestran resultados en menos de un segundo; nosotros tardamos 3 a 5 segundos. Los usuarios simplemente se van a otro sitio. Además, cuando un cliente quiere revisar una reserva anterior, el

sistema tarda 6 a 8 segundos en cargar el histórico. Para una plataforma que vende experiencias, esto es inaceptable."

Esta situación ha tenido impacto directo en los ingresos. María González, Directora General, agregó: "Hemos dejado de capturar aproximadamente USD$300,000 anuales por estos abandonos. Si mejoramos los tiempos de respuesta, podríamos recuperar al menos parte de ese dinero. Nuestro objetivo es reducir los abandonos al 8-10% este año."

Sobre la Confiabilidad Operacional durante Temporadas Altas

Roberto Díaz, Responsable de Infraestructura y DevOps, describió un escenario recurrente: "Durante la Semana Santa, Navidad y períodos vacacionales, el sistema simplemente no aguanta la carga. La base de datos llega al 85% de CPU entre las 7 y 9 de la noche, cuando los clientes están buscando desde casa. Nos vemos forzados a redirigir tráfico o rechazar peticiones. En las últimas dos temporadas altas, tuvimos rechazos del 35-40% de peticiones durante 2-3 horas. Los hoteles nos reclaman porque sus reservas no se procesan. Es un ciclo predecible y no sabemos cómo escalarlo sin invertir millones en infraestructura."

Carlos Mendoza, VP de Tecnología y Operaciones, agregó su perspectiva: "Tenemos una arquitectura que fue diseñada hace 5 años para procesar 50 reservas por minuto. Hoy necesitamos 150-200 en promedio, con picos de 400. Si crecemos al 30% anual como proyectamos, en 18 meses el sistema será completamente insostenible. Hemos hecho parches, pero la deuda técnica es enorme."

Sobre la Fragmentación de Datos y Coordinación entre Áreas

Miguel Torres, Gerente de Hoteles Partners, expresó una frustración común: "Tenemos 1,200 hoteles asociados. Cada uno usa un sistema diferente (PMS) para gestionar sus habitaciones y tarifas. Nosotros integramos manualmente o con scripts que se ejecutan cada 2-3 horas. El resultado es que a veces les vendemos habitaciones que ya están ocupadas, y otras veces no sabemos que tienen ofertas especiales disponibles. He recibido quejas de hoteles diciendo que TravelHub sobrevende, luego se ven forzados a rechazar nuestras reservas o incumplen con los clientes. Esto daña nuestra relación con partners."

Sandra López, de Servicio al Cliente, añadió: "Recibimos 50-80 tickets diarios sobre inconsistencias. Un cliente reserva, pero el hotel dice que la habitación no existe. O un viajero intenta cambiar fechas y el sistema lo rechaza sin motivo claro. Nuestro equipo tiene que resolver esto manualmente, muchas veces llamando al hotel por teléfono. Los tiempos de resolución son de 4 a 8 horas, cuando deberían ser minutos. Es un trabajo que debería ser automatizado."

Sobre la Confianza y Seguridad en Pagos

Javier Ríos, Responsable de Cumplimiento y Seguridad, elevó la alarma sobre un riesgo crítico: "Descubrimos que durante la pandemia, algunos datos de tarjeta de crédito se almacenaban en texto plano en nuestra base de datos. No cumplíamos con PCI-DSS 3.2.1. Hemos tenido tres incidentes de seguridad en los últimos 18 meses: uno fue robo de credenciales administrativas, otro fue un ataque man-in-the-middle interceptando datos de tarjeta. Afortunadamente no hubo fraude masivo, pero es cuestión de tiempo. Además, tenemos clientes en Europa (GDPR) y Brasil (LGPD), y no estamos cumpliendo completamente con esas regulaciones. El riesgo legal y reputacional es muy alto."

Carlos Mendoza complementó: "Hemos invertido dinero en mitigar fraude. Vemos en nuestros reportes que perdemos aproximadamente $180,000 USD anuales en fraude detectable (duplicación de transacciones, tarjetas clonadas). Además, hay un problema de falsas declinaciones:

aproximadamente 12% de transacciones legítimas son rechazadas por nuestro sistema de validación, y los clientes se van a la competencia. No tenemos visibilidad clara de cuál es el problema."

Sobre la Velocidad de Cambio e Innovación

Laura Fernández también mencionó un problema de agilidad operacional: "Queremos agregar un nuevo proveedor de pago (PayPal local para Argentina) porque nuestros clientes lo piden. Nuestro equipo técnico me dice que esto toma 6 a 8 semanas de desarrollo porque el sistema de pagos está tan acoplado que un cambio aquí afecta a reserva, inventario y facturación. Hace 3 años, era incluso más lento. Entonces ¿cómo esperamos innovar rápidamente en un mercado como este?"

Carlos Mendoza agregó una preocupación sobre la capacidad del equipo: "Tenemos un equipo pequeño de 2 desarrolladores senior y 1 junior. Hace poco, uno de los seniors intentó modificar la lógica de cancelación para un nuevo país. Sin querer, rompió una funcionalidad de cambio de fechas en otro país. Pasamos 2 días depurando. El código es muy interdependiente y frágil. Es casi imposible hacer cambios seguros sin afectar algo más. Además, tenemos muy pocos tests automatizados (cobertura menor al 40%), y la documentación técnica está desactualizada. Cuando alguien nuevo entra al equipo, tarda semanas en entender la arquitectura."

Sobre la Capacidad Operacional y Mantenimiento

Roberto Díaz compartió un desafío adicional sobre disponibilidad y operación: "Hacer cambios en producción es un proceso angustioso. Cuando necesitamos hacer mantenimiento, tenemos que parar el sistema entre 2 y 4 horas, y eso impacta clientes en múltiples zonas horarias. No tenemos una estrategia de despliegue sin downtime. Además, toda nuestra infraestructura está en una sola región (AWS us-east-1). Si algo falla ahí, perdemos todo. No tenemos backups geo-distribuidos, y nuestro plan de recuperación ante desastres dice que el RTO (Recovery Time Objective) es superior a 4 horas, lo cual es inaceptable para una plataforma de viajes. Los usuarios no pueden esperar medio día para ver sus reservas."

Objetivos de Negocio y Restricciones del Proyecto

Objetivo Financiero

Incrementar ingresos anuales en 25% durante los próximos 3 años, reduciendo costos operativos en un 15% a través de automatización y eficiencia.

Proyección:

- Año actual: $51.6M
- Año 1: $64.5M
- Año 2: $80.6M
- Año 3: $100.7M

Objetivo Operacional

Reducir abandonos de carrito del 25-30% actual al 8-10%, mejorando experiencia de usuario y aumentando conversión.

Objetivo de Compliance y Riesgo

Alcanzar cumplimiento PCI-DSS 3.2.1, GDPR y normativas locales en cada país dentro de 12 meses.

Restricciones del Proyecto

- Equipo máximo de 4 personas para arquitectura (8 semanas) y 4 personas para desarrollo (8 semanas)
- Total 16 semanas para demostración de concepto (Proyecto I + II)
- Presupuesto limitado; debe evaluarse viabilidad técnica antes de una gran inversión
- Sistema actual debe seguir operando durante toda la transformación (migración gradual)
- Debe ser cloud-agnostic (actualmente AWS, pero evaluar portabilidad)

Requisitos del Nuevo Sistema

Visión Arquitectónica

TravelHub requiere una arquitectura moderna, distribuida y resiliente que soporte crecimiento exponencial, garantice disponibilidad 24/7, cumpla con regulaciones internacionales y permita cambios rápidos al negocio sin comprometer estabilidad.

Módulos Funcionales Esperados

Motor de Búsqueda y Disponibilidad

El corazón de TravelHub es la capacidad de buscar rápidamente entre 1,200+ hospedajes en 6 países. Los usuarios deben poder filtrar por ubicación, fechas, capacidad de huéspedes, amenidades específicas (piscina, wifi, desayuno incluido) y rango de precio. El sistema deberá entrenar un algoritmo de ranking que ordene los resultados no solo por precio, sino por popularidad, reseñas de usuarios, distancia a puntos de interés turísticos, y otros factores que impulsen la conversión. La disponibilidad debe estar sincronizada con los sistemas PMS de los hoteles en tiempo casi real (actualización máximo cada 2 minutos), no solo 2-3 veces al día como sucede actualmente.

Sistema de Reserva y Carrito de Compra

Una vez el usuario selecciona una propiedad, debe poder crear una reserva de forma rápida y segura. El nuevo sistema implementará un "carrito provisional" con un hold de 15 minutos, lo que significa que tan pronto alguien selecciona una habitación, esa habitación se reserva temporalmente solo para ese usuario. Esto previene el problema actual de overbooking donde dos usuarios diferentes reservan la misma habitación simultáneamente. El carrito usará persistencia optimista: los cambios se guardan localmente en el navegador inmediatamente, y se sincronizan con el servidor en background sin bloquear la UI. Cuando el usuario confirma, el sistema calcula automáticamente la tarifa (incluyendo descuentos dinámicos), impuestos locales según el país, y políticas especiales de cancelación. También valida que el cliente cumpla con requisitos como depósito mínimo o documentación necesaria.

Servicio de Pagos Desacoplado y Seguro

Uno de los cambios arquitectónicos más críticos es separar completamente el servicio de pagos del resto del sistema. Actualmente, cualquier problema con un proveedor de pago (Stripe, Mercado Pago, PayPal) afecta toda la plataforma. En el nuevo diseño, el servicio de pagos es un componente independiente que comunica con el sistema principal a través de eventos asincronos. El usuario realiza la compra, el sistema registra una transacción "pendiente", y el servicio de pagos procesa en background. Si falla, puede reintentar sin afectar búsquedas ni reservas. Además, el sistema nunca almacenará datos crudos de tarjeta de crédito en bases de datos propias. En su lugar, usará tokenización: los datos sensibles se envían directamente a los proveedores de pago (Stripe, etc.) bajo cifrado TLS 1.2+, y solo se guarda un token. Implementaremos detección de fraude en tiempo real usando reglas (transacciones duplicadas, velocidad sospechosa, validación 3D Secure) y

potencialmente machine learning. Los reportes de reconciliación deben estar disponibles en menos de 12 horas, no 5-7 días como ahora.

Sincronización Continua de Inventario (PMS Integration)

Actualmente, TravelHub se integra con cada PMS (Property Management System) de los hoteles manualmente o con scripts que corren cada 2-3 horas. Esto causa inconsistencias: vendemos habitaciones que ya están ocupadas, perdemos ofertas especiales porque no las actualizamos a tiempo. En el nuevo sistema, cada proveedor de PMS (Hotelbeds, TravelClick, RoomRaccoon, etc.) se integrará en tiempo real a través de webhooks. Cuando un hotel marca una habitación como ocupada en su sistema, TravelHub lo sabe en segundos, no horas. El sistema manejará también la conversión de tarifas a múltiples monedas (USD, ARS, CLP, PEN, COP, MXN) automáticamente usando APIs de cotización. Y lo más importante: implementará lógica inteligente de resolución de conflictos. Si detecta que una habitación está siendo vendida simultáneamente en dos canales, tiene estrategias de fallback (ofrecer habitación similar, avisar al cliente, etc.).

Gestión Integrada de Cambios y Modificaciones

Los clientes frecuentemente necesitan cambiar fechas, ocupantes o incluso cancelar. Sandra López, del equipo de Servicio al Cliente, reportó que 50-80 tickets diarios son sobre cambios rechazados sin razón clara. El nuevo sistema expondrá una API clara para que clientes y hoteles puedan modificar reservas directamente. Un viajero puede cambiar fechas, ocupantes o tarifa (si aplica) en minutos, no horas. Para cancelaciones, el sistema procesará automáticamente reembolsos según las políticas de cada propiedad (no reembolsable, reembolso parcial antes de X días, etc.). Todas estas operaciones estarán auditadas: cada cambio quedará registrado en el historial de la reserva con timestamp, usuario, IP, y razón del cambio.

Portal Estratégico para Hoteles y Agencias

Los hoteles y agencias de viaje asociadas necesitan visibilidad completa de sus operaciones en TravelHub. El nuevo portal les permitirá ver un dashboard ejecutivo con todas sus reservas, con capacidad de filtrar por fecha, estado, cliente, y más. Podrán generar reportes detallados de ocupación (¿cuántas habitaciones vendidas cada noche?), ingresos (¿cuánto ganaron esta semana?), y comisiones (¿cuánto le debemos pagar a agencias?). Estos reportes estarán disponibles en múltiples formatos: PDF para impresión, Excel para análisis, y API para integraciones con sus propios sistemas. Los hoteles también podrán gestionar sus términos y condiciones, políticas de cancelación, y ver integrado el feedback de clientes (reseñas, ratings).

Aplicaciones Móviles Nativas o Cross-Platform

TravelHub debe ofrecer experiencias móviles para iOS y Android. Estos pueden ser desarrollados como aplicaciones nativas (mejor rendimiento) o cross-platform (código compartido, como React Native o Flutter). La aplicación móvil debe soportar búsqueda offline en una base de datos caché que se sincroniza automáticamente cuando hay conexión. La gestión de reservas debe ser intuitiva, mostrando confirmaciones, itinerarios, y opciones para cambiar o cancelar. Un componente clave es el check-in mediante QR code: en lugar de esperar por un agente en el lobby, el viajero escanea un código al llegar al hotel. Finalmente, la aplicación debe recibir notifications para cambios relevantes (tu reserva fue confirmada, tu hotel está a 30 minutos, check-in disponible).

Requisitos de Desempeño, Escalabilidad y Confiabilidad

La arquitectura debe estar diseñada para satisfacer exigencias muy precisas en términos de rendimiento y disponibilidad. Cuando un usuario busca hospedaje, espera resultados en menos de 800 milisegundos (percentil 95). Actualmente tarda 3-5 segundos. El detalle de una propiedad debe

cargar en menos de 500 milisegundos. Las consultas de disponibilidad en tiempo real deben responder en 200 milisegundos (percentil 99). Cuando alguien crea una reserva, el sistema debe responder en menos de 1.5 segundos. Un pago debe procesarse en menos de 3 segundos. El histórico de reservas debe cargar en 1 segundo. Estos tiempos no son arbitrarios: cada 100 milisegundos de latencia adicional aumenta la pérdida de clientes significativamente. La competencia (Booking, Airbnb) establece estos estándares de industria.

Paralelamente, el sistema debe escalar horizontalmente. Actualmente, TravelHub procesa 150 transacciones por minuto en promedio, pero durante Semana Santa, Navidad, o promotions especiales, ese número sube a 400+ TPM. El equipo de Roberto Díaz reporta que la base de datos llega al 85% de CPU en horas pico y comienzan a rechazar peticiones. El nuevo diseño debe permitir agregar servidores automáticamente ante picos de carga. Si hay más búsquedas, se crean más instancias del servicio de búsqueda. Si hay más pagos, se escalan solo los procesadores de pago, sin afectar búsquedas. La base de datos se particiona por país (sharding geográfico), de modo que consultas para Colombia no compitan con consultas de Argentina. Un balanceador de carga inteligente distribuye tráfico entre instancias de forma que cualquier instancia pueda fallar sin que los usuarios lo noten.

La disponibilidad también es crítica. El objetivo es 99.95% de uptime mensual, lo que significa máximo 21.6 minutos de downtime al mes. Actualmente, TravelHub está disponible el 98.5%. El nuevo sistema debe implementar redundancia geográfica: en lugar de tener toda la infraestructura en una sola región de AWS (us-east-1), debe replicarse en mínimo dos regiones. Si una zona falla completamente, el tráfico se enruta automáticamente a otra región. Esto requiere bases de datos replicadas, caché distribuido, y orquestación inteligente. El tiempo de recuperación ante un desastre total (RTO) debe ser menor a 15 minutos, y la cantidad de datos perdidos (RPO) menor a 5 minutos. Las actualizaciones de código deben ocurrir sin downtime: el sistema maneja despliegues "blue-green" o "canary" donde la versión nueva se prueba con 5% del tráfico antes de llevar 100%. Si algo sale mal, la nueva versión se revierte automáticamente. Las fallas en cálculos asociados a cobros, reservas o impuestos deben ser detectadas en menos de 500 milisengundos.

La seguridad es inseparable de la arquitectura. Todo dato en tránsito debe estar cifrado con TLS 1.2+. Los datos sensibles en reposo deben estar encriptados con AES-256. Los datos de tarjeta de crédito deben cumplir PCI-DSS 3.2.1, lo que significa tokenización (nunca los guardamos en texto plano) y auditoría completa. Todos los usuarios administrativos deben usar autenticación multifactor (MFA). El sistema debe tener control de acceso basado en roles (RBAC): un empleado de Colombia no debería ver datos de clientes de Argentina. Todas las operaciones sensibles quedan registradas en logs con trazabilidad completa. El sistema detecta fraude en tiempo real: si alguien intenta acceder desde una ubicación imposible (China hace 5 minutos, ahora Argentina), se genera una alerta en < 2 segundos. El sistema también responde a regulaciones internacionales: GDPR en Europa (derecho al olvido, exportación de datos), LGPD en Brasil, y normativas locales en cada país.

Finalmente, el código debe ser mantenible. Cuando Laura Fernández pide agregar PayPal local para Argentina, el equipo técnico no debe decir "6-8 semanas". En una arquitectura bien diseñada, agregar un nuevo proveedor de pago debería tomar máximo 40 horas de trabajo, porque es solo extender el adaptador de pagos, sin tocar búsquedas, reservas, o facturación. Si una política de cancelación cambia, debe afectarse solo el servicio de reservas, no más de 5 módulos. Esto requiere componentes desacoplados, interfaces bien definidas (API contracts en Swagger/OpenAPI), tests automáticos (cobertura ≥ 70% para servicios críticos), documentación técnica actualizada, y decisiones arquitectónicas registradas. Cuando alguien nuevo entra al equipo, debe poder entender el sistema en días, no semanas. El pipeline de CI/CD debe permitir despliegues múltiples veces al día de forma segura.

Operación	Requisito	Actual
Búsqueda de hospedaje	≤ 800ms (p95)	3-5s
Detalle de propiedad	≤ 500ms (p95)	1.2-1.5s
Consulta de disponibilidad	≤ 200ms (p99)	Inconsistente
Creación de reserva	≤ 1.5s (p95)	2-3s
Procesamiento de pago	≤ 3s (p95)	4-6s
Histórico de reservas	≤ 1s (p95)	6-8s

Requisitos de Escalabilidad

- Capacidad base: 100 usuarios concurrentes por país
- Picos estacionales: hasta 600 usuarios concurrentes simultáneos (6 países = 3,600 usuario/min)
- Transacciones por minuto: 150 TPM (base) → 800 TPM (pico)
- Autoescalado horizontal: agregar nodos de procesamiento automáticamente ante carga
- Proyección a 3 años: crecer de 1,200 a 2,500 propiedades (108% volumen);

Requisitos de Disponibilidad

- Disponibilidad objetivo: ≥ 99.95% mensual (máximo 21.6 minutos downtime/mes)
- Redundancia geográfica: replicación activo-activo en ≥ 2 regiones por continente
- RTO (Recovery Time Objective): ≤ 15 minutos ante fallo total
- RPO (Recovery Point Objective): ≤ 5 minutos (pérdida máxima de datos)
- Zero-downtime deployment: cambios de código sin interrupciones
- Health checks cada 10 segundos

Requisitos de Seguridad

- Cumplimiento PCI-DSS 3.2.1: datos de tarjeta nunca en bases de datos propias (usar tokenización)
- Encriptación de datos en tránsito: TLS 1.2+ para todas las comunicaciones
- Encriptación de datos en reposo: AES-256 para información sensible (emails, teléfonos, historial)
- Autenticación multifactor (MFA): obligatorio para acceso administrativo, opcional para usuarios finales
- Control de acceso basado en roles (RBAC): definir permisos específicos por rol
- Auditoría completa: registrar todos los cambios de datos sensibles con timestamp, usuario, IP
- Detección de anomalías: alertas < 2 segundos en intentos de fraude, accesos inusuales
- Protección contra ataques comunes: CSRF, XSS, SQL Injection, brute force
- GDPR compliance: derecho al olvido, exportación de datos, consent management
- LGPD compliance (Brasil): similar a GDPR, datos locales

Requisitos de Facilidad de Modificación (Mantenibilidad)

- Arquitectura de microservicios: módulos independientes con APIs claras
- Agregar nuevo proveedor de pago: ≤ 40 horas/hombre
- Cambiar política de cancelación: ≤ 8 horas/hombre (modificar un servicio, no 5+)

- Agregar nuevo canal de distribución (OTA): ≤ 60 horas/hombre
- Cobertura de tests: ≥ 80% para servicios críticos
- API contracts bien definidos: OpenAPI/Swagger, versionadas
- Documentación técnica actualizada: arquitectura, flujos, decisiones (ADRs)
- CI/CD pipeline: despliegues múltiples veces al día sin riesgo
- Rollback automático si hay fallas en producción

Funcionalidades Esperadas en el Prototipo (Semana 16)

El equipo debe priorizar las funcionalidades más críticas para demostrar viabilidad de la arquitectura. A continuación se detallan las funcionalidades mínimas esperadas, agrupadas por módulo:

Portal Web (Backend + Frontend)

- Búsqueda de hospedaje por ciudad, fechas, capacidad
- Detalle de propiedad con imágenes, descripción, amenidades, reseñas
- Creación de reserva con cálculo automático de tarifa
- Integración con proveedor de pago (Stripe o similar)
- Confirmación de reserva por email
- Consulta de mis reservas (login usuario)
- Cancelación con devolución automática

Portal de Hoteles (Backend + Frontend)

- Login y autenticación
- Dashboard de reservas (listado filtrable, búsqueda)
- Detalle de reserva con opción de confirmar/rechazar
- Reporte de ingresos por mes (gráfico + tabla)
- Gestión de tarifa (crear, editar, aplicar descuentos)

Aplicación Móvil (iOS/Android o cross-platform)

- Búsqueda de hospedaje
- Detalle y creación de reserva
- Visualización de reservas
- Push notifications para cambios de estado
- QR code check-in (si aplica)

Restricciones del Desarrollo y Aspectos Importantes

Restricciones de Recursos

- Equipo máximo: 4 personas
- Fase 1 (Arquitectura): 8 semanas
- Fase 2 (Desarrollo): 8 semanas
- Total: 16 semanas para MVP funcional
- Presupuesto limitado; valorizar tecnologías open-source
- La demostración en semana 16 es crítica para la inversión de riesgo